

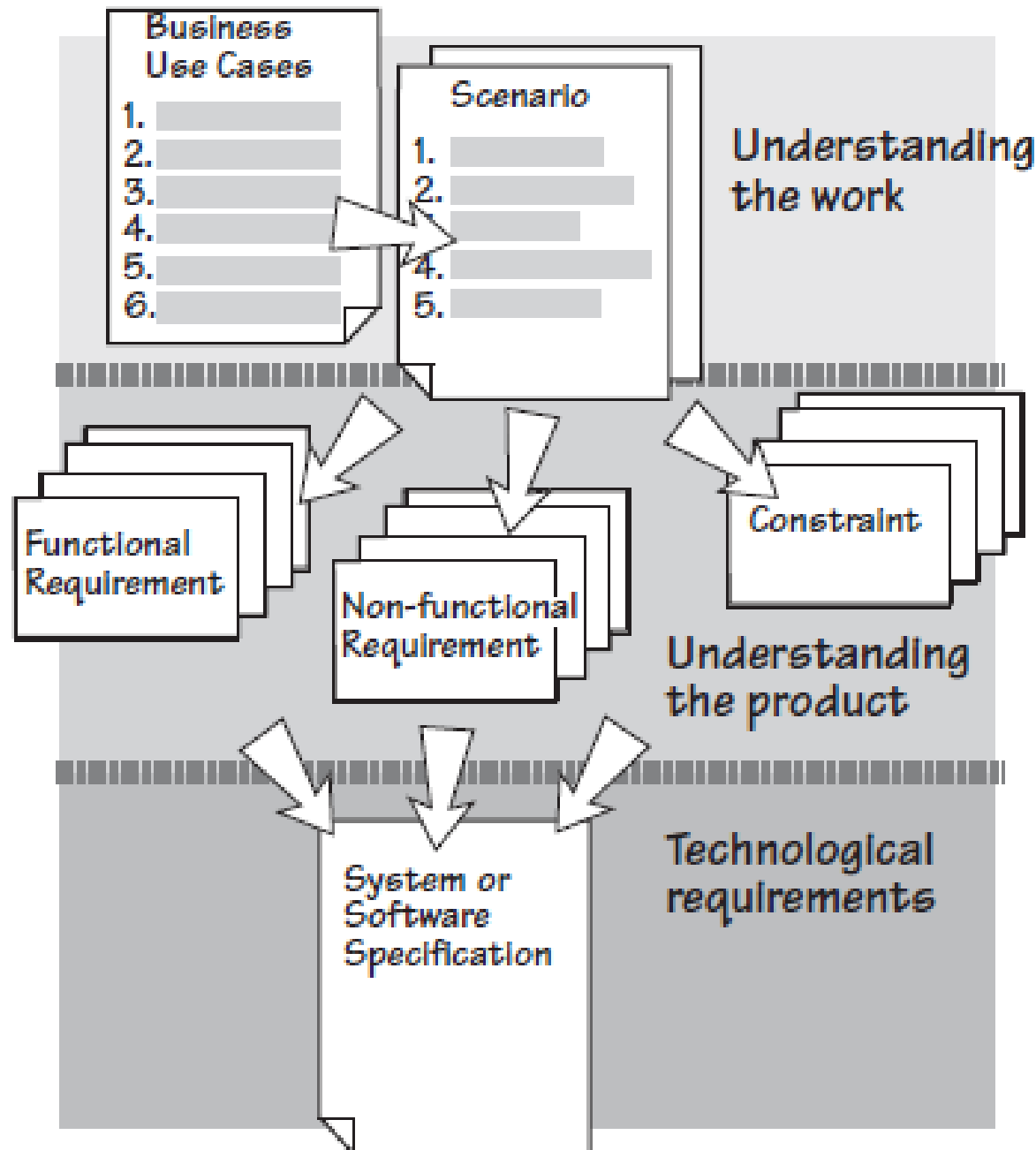
Análisis y diseño de aplicaciones I

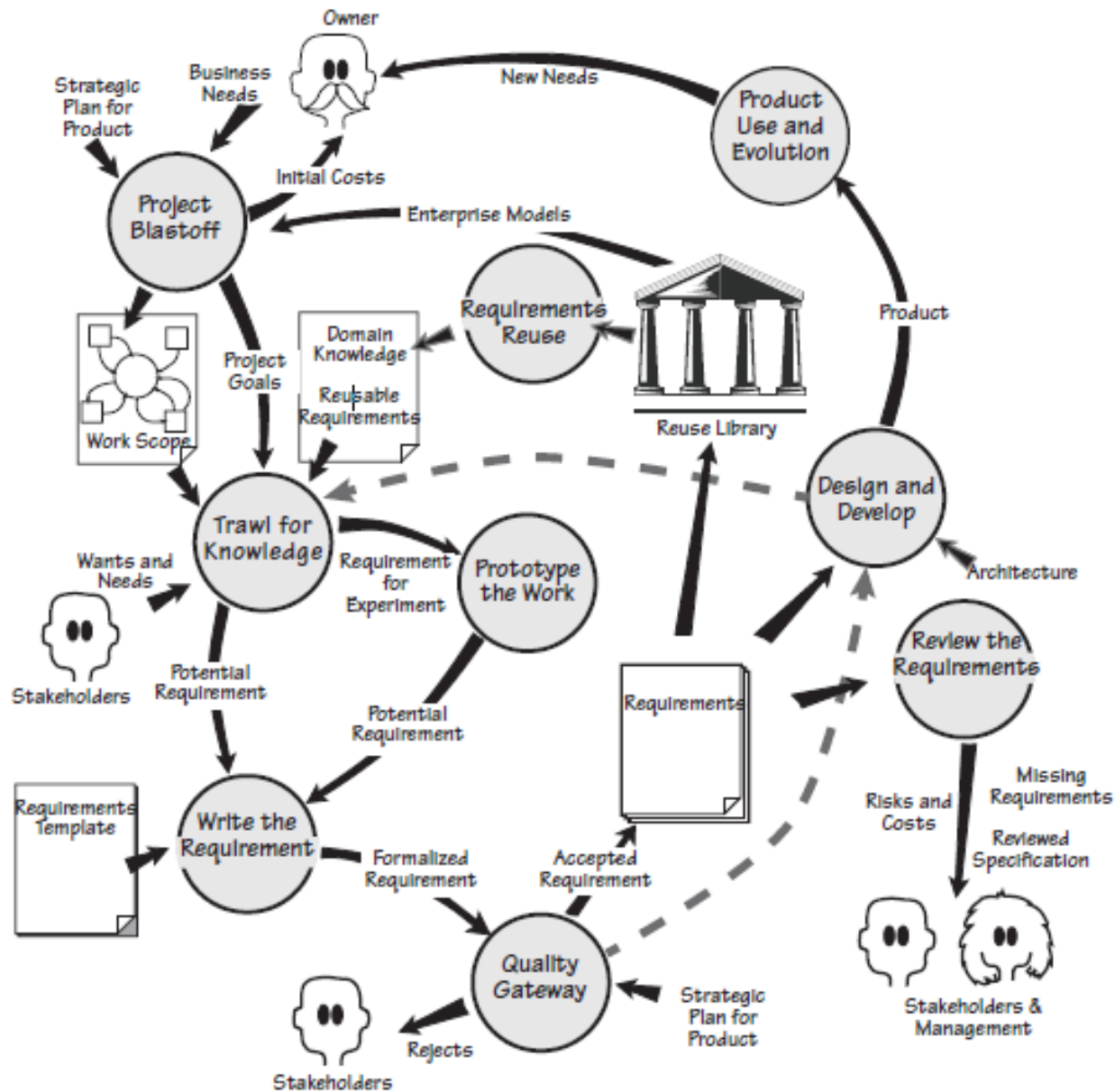
UT2 – Análisis y especificación
v2026



Agenda – El proceso

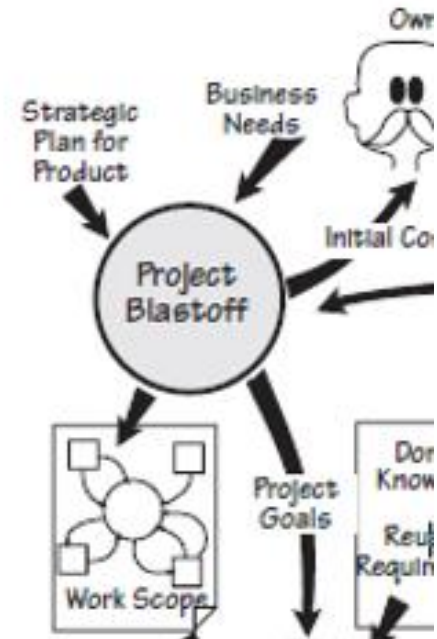
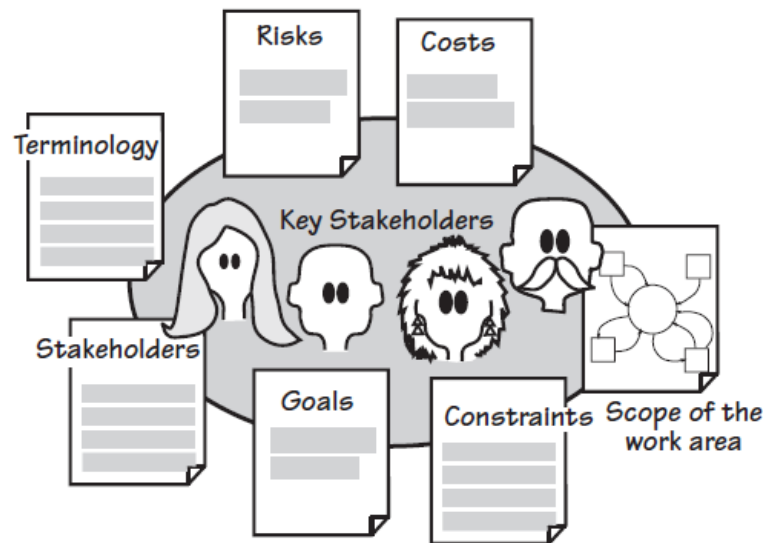
- Lanzamiento –*blastoff*–
- Obtener
- Modelado rápido y escenarios
- Escribiendo
- Probar
- Reutilizar
- Retrospectiva
- Evolucionando
- Plantillas





Project Blastoff/Kick Off

- Esta fase del proceso, **no es** una reunión. Son varias reuniones que tienen tareas previas y varios entregables.



Project Blastoff/Kick Off– Entregables



- **Propósito del Proyecto:** una descripción cualitativa de las intenciones del proyecto y los beneficios que traerá al negocio. Explica el objetivo que y por qué se está invirtiendo en este proyecto. Justifica el Proyecto.
- **Alcance del trabajo:** Identifica las áreas de negocio que serán afectadas con la puesta en marcha. Si se entiende las áreas de trabajo, la especificación será más adecuada.
- **Interesados –*stakeholders*–:** Son todos aquellos interesados en el producto. Cualquiera que tenga conocimientos para definir los requisitos.
- **Restricciones:** Restricciones que me sesgan desde el vamos la solución. Como por ejemplo decisiones de diseño, interacciones con otros sistemas, o incluso tiempo y dinero.

Project Blastoff/Kick Off



- **Glosario:** Terminología que se utilizará de forma continua en el proyecto, no puede tener dos significados.
- **Hechos** relevantes y suposiciones
- **Costo estimado (ROM):** Esta parte es de lo que más le interesa al cliente.. Y no es fácil dimensionar.

Pero, tenemos un volumen de información como para hacer una estimación. También depende del contexto y la forma en que se sustente el proyecto. No es lo mismo *time and materials* que *fixed price*.

Project Blastoff/Kick Off



- **Riesgos:** Todo plan director o acta de constitución de proyectos debe tener una lista preliminar (y significativa) de riesgos.
 - Meteorito que cae a la tierra... Sí es un riesgo pero improbable y como este hay 1000. (Una pandemia previo al 2019 en una lista de riesgos es algo poco probable).
- ***Go/no go decision:*** Luego de este análisis, se tiene suficiente información como para determinar si el proyecto es viable y cumplirá con los objetivos de la organización o interesado. Si no, es el momento saludable para cancelarlo.

Project Blastoff/Kick Off



Los entregables de esta fase del proceso, forman parte del acta de constitución del proyecto;

- **Requisitos de alto nivel.**
- Premisas (Supuestos) y restricciones.
- Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites.
- Los riesgos de alto nivel.
- **Resumen del cronograma de hitos.**
- Resumen del presupuesto del proyecto.
- Lista de los interesados (Stakeholders).
- Requisitos de aprobación del proyecto (Como se define el “éxito” del proyecto, quien decide si tiene éxito o no, quien firma la aprobación).
- Criterios de cierre o cancelación del proyecto.
- Interesados
 - **Gerente de proyecto asignado**, responsabilidad y nivel de autoridad.
 - **Nombre y nivel de autoridad del patrocinador** o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto.

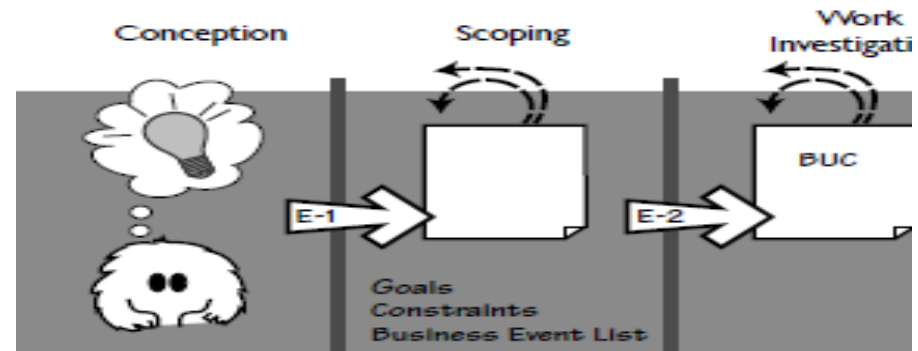
Agenda — Alcance



- Definiendo el alcance
- Objetivos
- Restricciones
- Riesgos

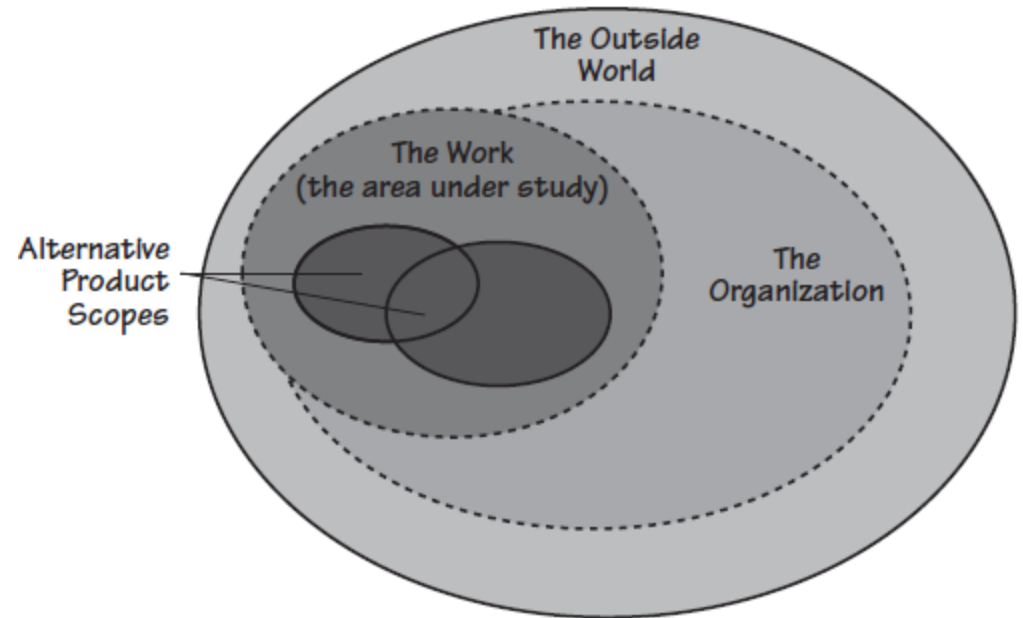
Alcance

- Para que desarrollamos un Producto o Servicio?
- R: Para agregar valor de la forma más optima posible.
- Para eso... Es necesario tener claro el alcance del problema que se está atacando.
- Pero, qué es optimo?
 - Para poder responder, tenemos que entender cómo funciona el proceso ahora. En definitiva objetivos, alcance e interesados.



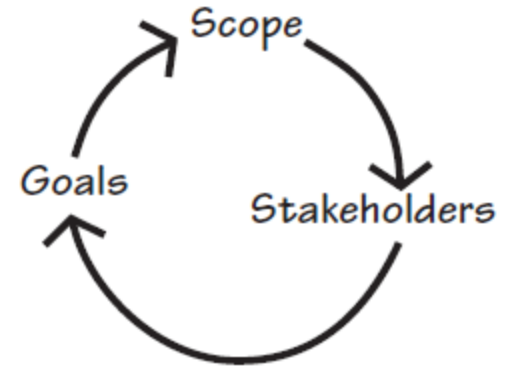
Alcance

- Encontrar el área afectada por el proyecto y definir claramente sus límites.
- La primera tarea en el desarrollo de productos es definir de forma precisa el alcance. Que área será afectada y cuál puede ser excluida.
 - **Objetivos**
 - **Restricciones**
 - **Lista de BE**



Alcance

- Para construir el producto adecuado, tenemos que lidiar con esta triada.
 - El alcance nos define que Stakeholders son afectados por el área de trabajo (afectado = tiene interés en = es afectado por – positiva o negativamente-).
 - Esas personas (Stakeholders) tienen diferentes objetivos, influenciados por sus intereses, formas de trabajo...
 - Que a su vez, me puede volver a mover el alcance.



Objetivos



- Es clave entender de forma precisa qué es lo que se está construyendo. Que valor agrega al negocio.
- Elegir y alinear los requisitos con esa necesidad.
- Entender el problema correcto.
 - Purpose: What should the product do?
 - Advantage: Which business advantage does it provide?
 - Measurement: How do you measure the advantage?
 - Viable: Given what you understand about the constraints, is it possible for the product to achieve the business advantage?
 - Feasible: Given what you have learned from the blastoff, is it possible to build a product to achieve the measure?
 - Achievable: Does the organization have (or can it acquire) the skills to build the product and operate it once built?

- Las restricciones que sabemos existen de antemano, si son conocidas nos limitan y focalizan el trabajo. Se pueden manejar como un requisito especial que nos dan una guía de dónde focalizar el esfuerzo (tiempo y \$).
 - De la solución:
 - Por ejemplo... Estas es bueno validarlas con más de un stakeholder en el proceso.
 - Debe estar disponible en iOS y Android.
 - Se ejecuta en monitores de 22'
 - Será una aplicación online.
 - Debe interoperar con XXX.
 - La base de datos será YYY.
 - UX Material Design o HIG
 - Del proyecto... Básicamente Alcance-Tiempo-Costo (triángulo de hierro)

Desafiando los límites



- Cuestionar los límites y buscar eliminarlos es algo que todo analista de negocios debería hacer. Una limitación en este caso es una restricción impuesta en el espacio de problema o solución:
 - Puede ser una **política empresarial** que indica que un proceso debe realizarse de cierta manera.
 - Una directiva sobre cómo se debe implementar la solución o cualquier otra cosa.
- El problema con las limitaciones es que **todos asumen que son reales e inmutables**. A veces, la eliminación de una limitación puede conducir a una **innovación** que es la razón por la cual se cuestionó en primer lugar.
- El cuestionamiento de las limitaciones a menudo conduce a innovaciones, como en el caso de la eliminación de la necesidad de que el visado sea sellado en el pasaporte para visitar algunos países, lo que ahorró tiempo y dinero en el procesamiento y la emisión de visados.

¿Costo?

- ¿Puntos de función?
- ¿Juicio experto?
- ¿EDT + Juicio experto?

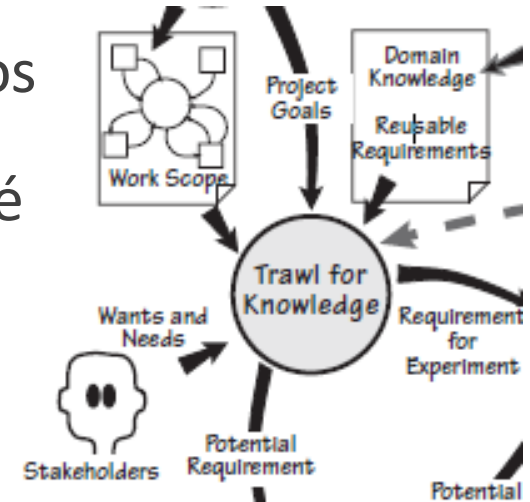
Entendiendo el trabajo



- Luego del *blastoff* tenemos un área de trabajo definida.
 - Seguramente el área definida es bastante extensa como para poder estudiarla en profundidad.
 - Solución: Partirla en sub áreas de estudio más pequeñas.
- Fundamental entender el área de negocio o qué se está intentando mejorar para decidir qué tipo de producto queremos construir.
- Trabajo = Procesos, actividades, funciones o área del negocio a mejorar ("*work*")
- Sistema = Cualquier cosa que produzca bienes o servicios o información útil para su dueño.

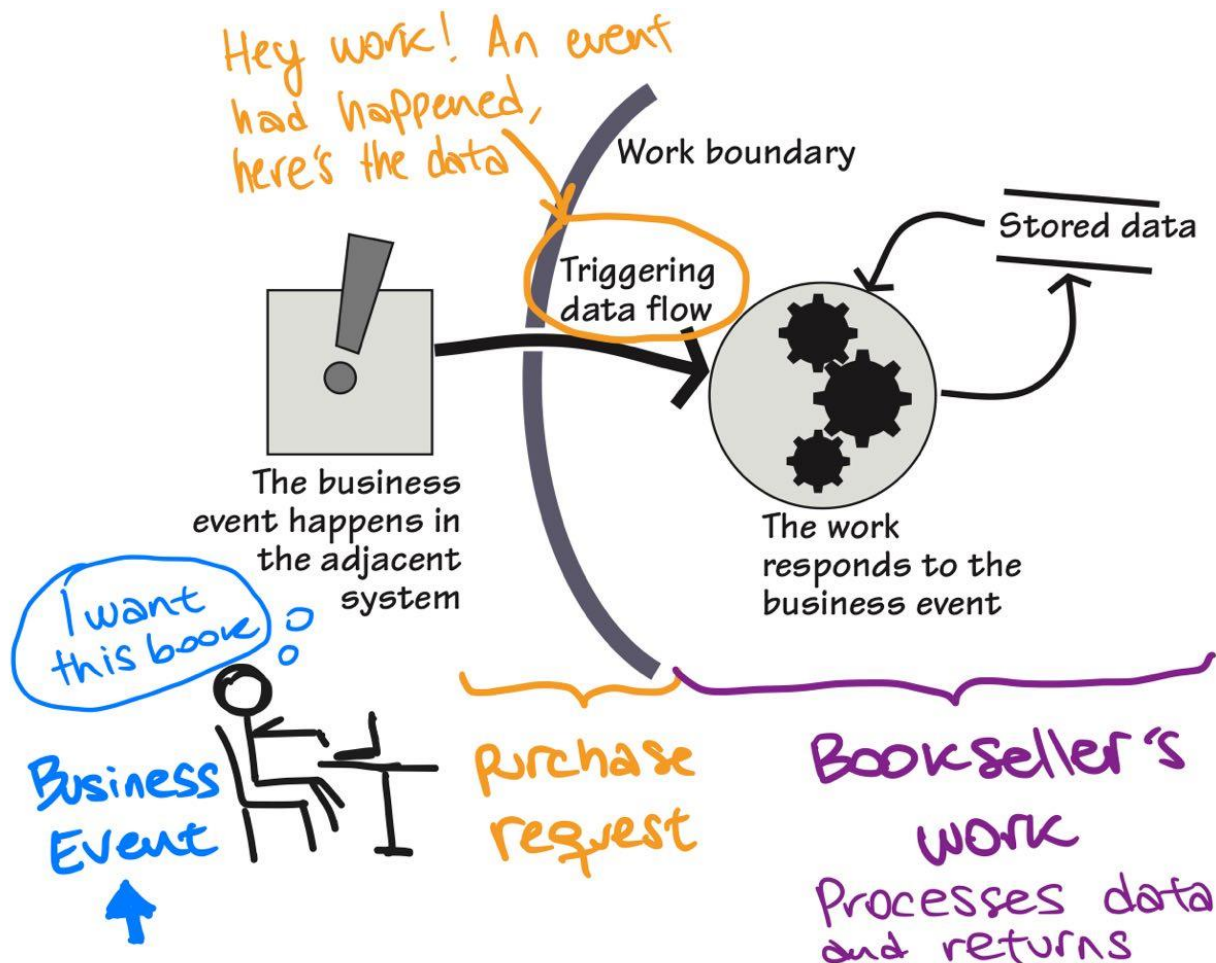
Obteniendo requerimientos

- Una vez definido el marco de trabajo, los analistas comienzan a aprender y entender los procesos del negocio y qué quieren lograr.
 - Vender un pasaje
 - Reservar un hotel
 - Pagar una deuda
- Cada **caso de uso de negocio (BUC)** son un conjunto de funcionalidades que dan respuesta a un **evento de negocio (BE)**.
- La parte más difícil de esta fase de investigación es buscar y definir correctamente la necesidad.



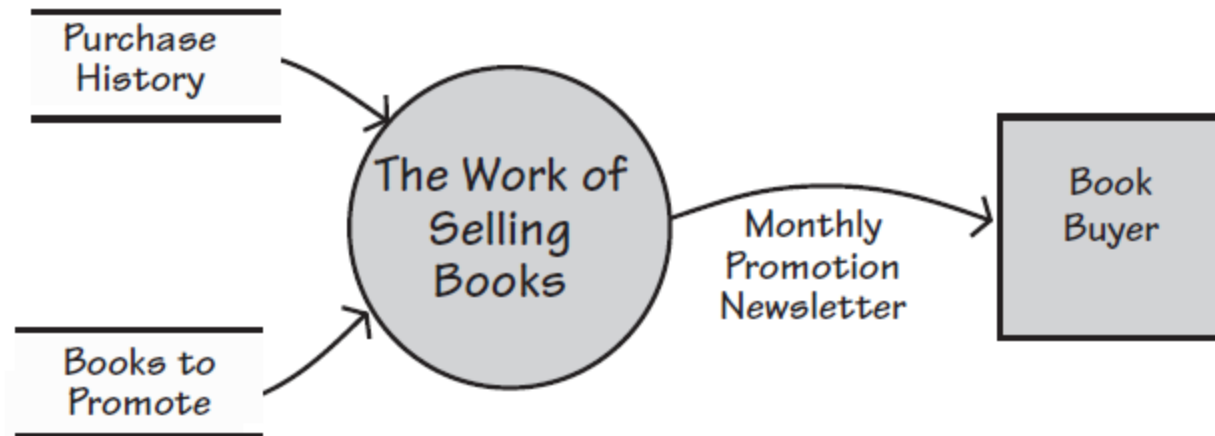
- Si existe una forma sistémica y observable de particionar el trabajo, estamos más cerca de obtener buenos resultados. Una forma de partirla es por los *eventos de negocio (BE)*.
- La respuesta a esos eventos son los BUC, y tienen estas características:
 - Son particiones naturales, cada uno hace una contribución lógica al trabajo.
 - Tienen conexiones mínimas con otras partes del trabajo.
 - Tienen un alcance y reglas bien definidas.
 - Se pueden nombrar de forma que los interesados entienden de qué se está hablando.
 - Se pueden constatar su existencia fácilmente.
 - Hay uno o más interesados expertos en ellos.

- Compra libro online.



- El ejemplo anterior tiene una acción directa que es el momento de la compra. Pero, existen otros BE relacionados con la compra que dependen del tiempo.
 - Si paga con tarjeta de crédito, el momento en que se hace efectivo el pago por parte de la tarjeta, dispara el BE de “consolidar pago”.

- Otro caso donde el disparador es el tiempo, son actividades recurrentes no asociadas a otro BUC.



- Por ejemplo, si tenemos el historial de compras de un usuario, podemos inferir sus gustos y promocionar autores o títulos de características similares. En este caso el BE es una actividad recurrente para ejecutar un trabajo (vender libros).

The “system”

- En muchos autores, asumen la existencia de un "sistema".
- El analista comienza investigando el caso de uso al mirar al actor y la interacción con el sistema automatizado, y se ignora completamente el trabajo que rodea esta interacción.
- Esto es peligroso y equivocado. Al hacerlo, se ignora el aspecto más importante del sistema automatizado: el trabajo que se supone que debe mejorar. Al empezar con el sistema automatizado, los proyectos corren un gran riesgo de que hayan acertado en la solución correcta sin ningún estudio del problema.
- Esto lleva a "fósiles tecnológicos" de una generación del producto a otra. Es importante encontrar el evento empresarial real para construir un mejor producto.

BUC y dónde encontrarlos



- Se necesita cierto conocimiento del trabajo para averiguar los eventos de negocios.
- Durante el lanzamiento es un buen momento de detectarlos, estén presentes los principales interesados.
 - En la mayoría de las situaciones, encontrarás que los interesados conocen los eventos de negocios (es posible que no los conozcan con ese nombre, pero sabrán qué son).
- Si no identificas todos los eventos de negocios durante el lanzamiento, los verás cuando comiences a estudiar el trabajo.

Ej: BE y sus E/S (I/O)



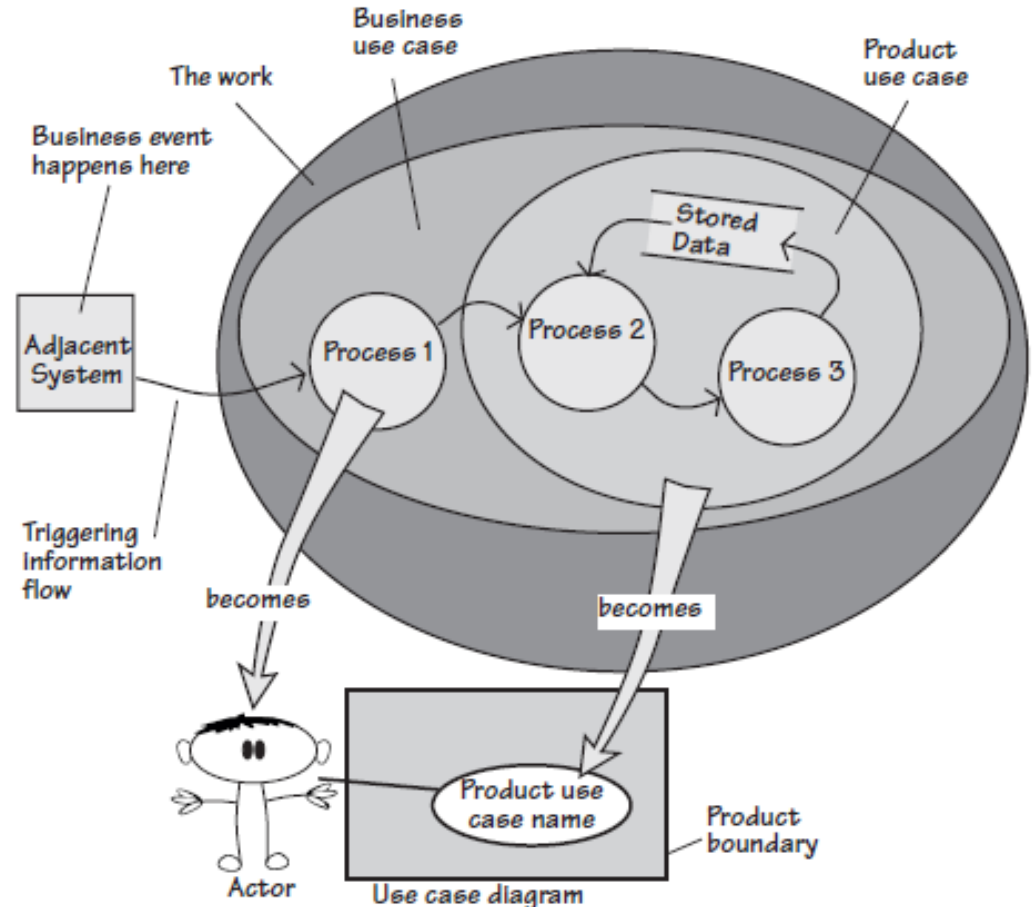
Evento	E / S
Departamento de Registro anuncia inicio de inscripciones	Anuncio de Inscripción (in)
Departamento de Registro anuncia fin de inscripciones	Anuncio de Cierre de Inscripción (in)
Estudiantes solicitan inscripción en un curso	Solicitud de Inscripción (in)
Departamento de Registro confirma inscripción	Confirmación de Inscripción (out)
Departamento de Registro deniega inscripción	Denegación de Inscripción (out)
Profesor solicita información sobre inscripción de un estudiante	Inscripción del Estudiante (in)
Estudiante cancela inscripción	Cancelación de Inscripción (in)
Departamento de Registro ajusta la lista de espera	Lista de Espera Actualizada (out)
Departamento de Registro publica horarios de clases	Horario de Clases (out)
Departamento de Registro anuncia cambios en horarios de clases Cambios en el	Horario de Clases (in)
Profesor cancela un curso	Cancelación de Curso (in)
Departamento de Registro solicita retroalimentación sobre inscripción	Encuesta de Satisfacción de Inscripción (out)

- Es una colección de procesos identificables, datos que se recuperan y/o almacenan, la salida generada, mensajes enviados o alguna combinación de estos.
- El BUC es la unidad de funcionalidad que se utiliza para escribir los requerimientos funcionales y no funcionales.
- El procesamiento para un BUC es continuo y ocurre en un marco de tiempo discreto.
- Es importante **entender el trabajo** antes de diseñar un producto que contribuya de manera óptima al mismo.

- Es importante considerar el trabajo que se realiza y cómo los sistemas adyacentes influyen en él y por lo tanto, cómo el producto a crear puede contribuir al éxito de la empresa.
- Los casos de uso del negocio y los casos de uso del producto surgen a partir del entendimiento del trabajo y las necesidades del cliente.

PUC

- El BE es algo que sucede en el sistema adyacente.
- El flujo de información resultante notifica el trabajo del evento y desencadena una respuesta (el BUC)
- Después del estudio, los analistas de requisitos y las partes interesadas deciden cuánto del BUC será manejado por el producto propuesto (PUC).
- Todo lo que está inmediatamente fuera del alcance del producto se convierte en el actor, quien manipula la funcionalidad del caso de uso del producto dentro del producto.

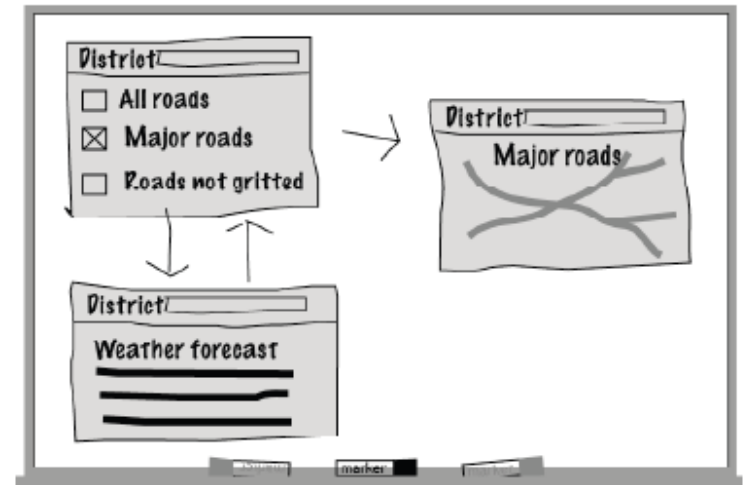


- Cuando se determinan los casos de uso del producto, también se están seleccionando los actores que interactúan con él.
- Los actores son las **personas o sistemas** que interactúan con el **producto automatizado**.

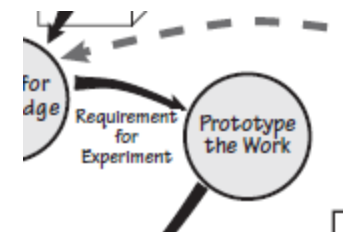
- **UT2 TA2**

Modelado rápido y escenarios

- En cualquier momento es conveniente para validar ideas utilizar lápiz y papel para modelar una idea y una interacción con el usuario. (Prototipos, diagramas).

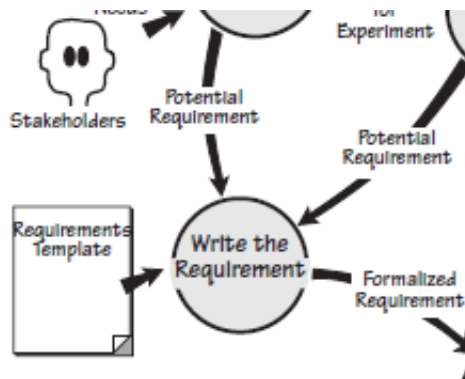
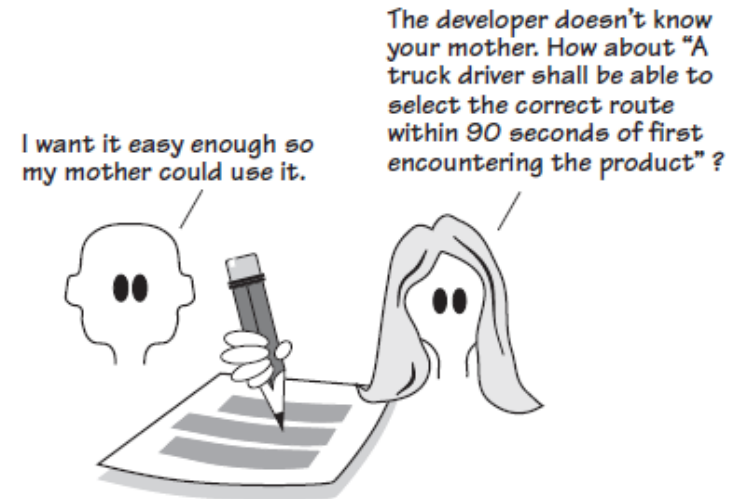


- Los escenarios toman un proceso y lo dividen en una serie de pasos en un lenguaje accesible a los Stakeholders.
 - 1 - Estudiante (E) va a la cantina y pide un café.
 - 2 - El barman (BM) pregunta por el tamaño (chico, mediano, grande).
 - 3 - E pide chico.
 - 4 - BM pregunta forma de pago.
 - 5 - E informa y realiza el pago.
 - 6 - BM cobra y deposita el café en área de despacho.



Escribiendo requerimientos

- Uno de los mayores problemas del desarrollo de software es malentendido en los requisitos.
- Estos deben ser necesarios, no-ambiguos, etc., comprendidos y validados por el cliente antes de que se empiece a construir.

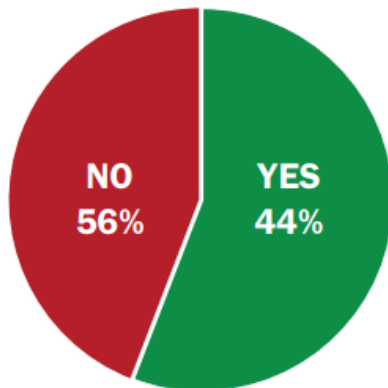


- Partes claves:
 - *Rationale* (razón fundamental)
 - *Fit Criterion* (criterios de aceptación)
- No es escribirlos porque sí, y el nivel de detalle dependerá de la estructura de cada proyecto y organización.

Escribiendo los reqs.

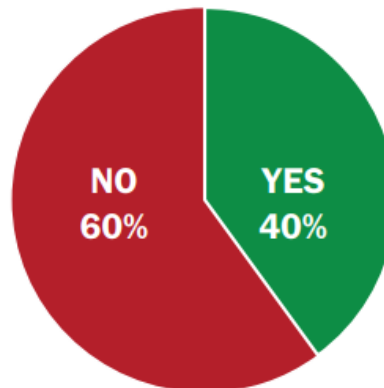
- “...In other research we found that most features and functions of software are not used. These additional features increase cost, risk, and quality but do not necessarily provide value...”

ONBUDGET



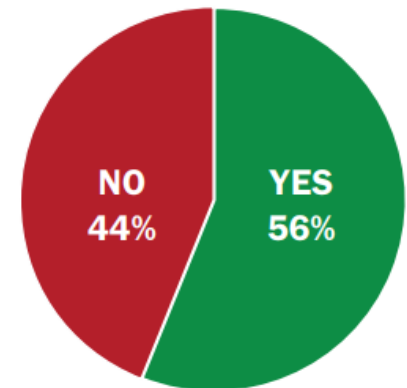
The percentage of projects that were OnBudget from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

ONTIME



The percentage of projects that were OnTime from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

ONTARGET



The percentage of projects that were OnTarget from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

Escribiendo los reqs.

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	39%	37%	41%	36%	36%
CHALLENGED	39%	46%	40%	47%	45%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

The Traditional resolution of all software projects from FY2011-2015 within the new CHAOS database

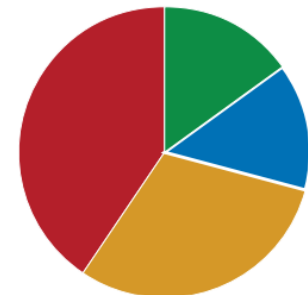
PROJECT SIZE BY CHAOS RESOLUTION

	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED	TOTAL
Grand	6%	51%	43%	100%
Large	11%	59%	30%	100%
Medium	12%	62%	26%	100%
Moderate	24%	64%	12%	100%
Small	61%	32%	7%	100%

The size of software projects by the Modern Resolution definition from FY2011-2015 within the new CHAOS database.

ROI FOR REQUIREMENTS

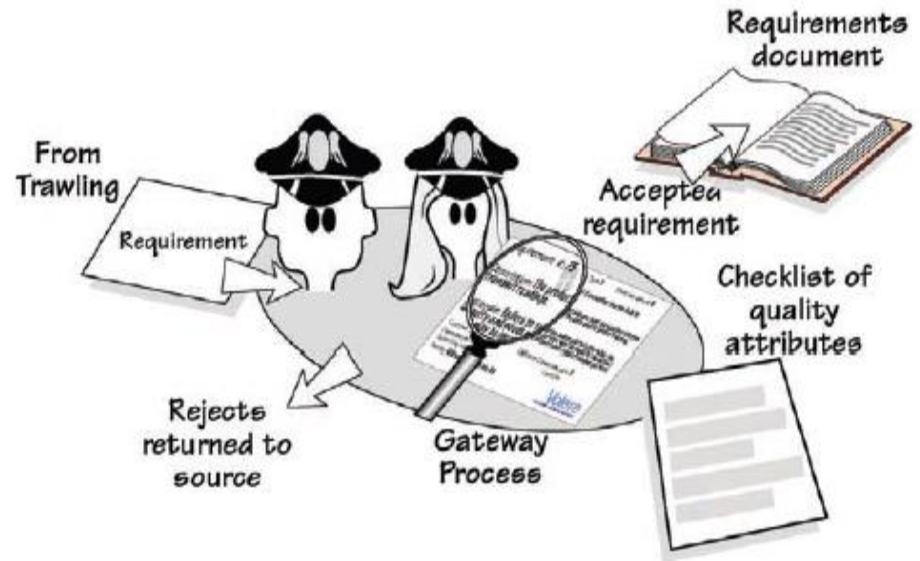
- Calculate overall project and allocate over individual requirements 15%
- Calculate each requirement and add up to overall project ROI 14%
- Calculate overall project, calculate major requirements, and allocate the rest 30%
- Do not calculate individual requirements 40%



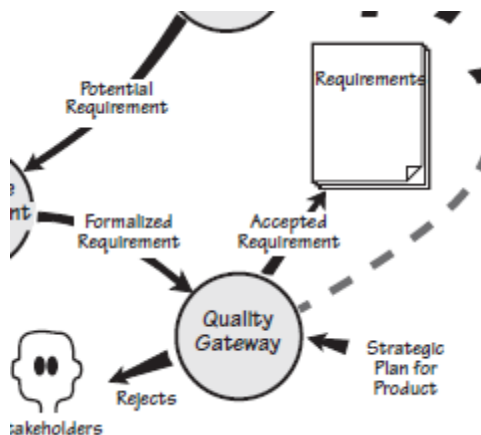
We asked IT executives, "How do you calculate ROI for individual requirements?" This is based on 300 responses in the SURF database.

Probando requerimientos

- Esta es una fase de validación.
- Participan en general el líder de requisitos y líder de testing/QA. (si no existen esas áreas, alguien jugando en esos roles).



- Revisan que sean requisitos válidos;
 - Completitud, relevancia, coherencia, trazabilidad, etc.
 - Por lo general se utilizan [listas de cotejo](#).



- Declaración personal: nunca lo hice.. de forma consciente.
- Si se tiene un repo con los requisitos, organizados, puede que esto que el cliente me pide ya lo tenga resuelto (o para otro cliente). O sea, una base para este nuevo pedido.
- Ya quisieras, pero no es “copy paste”... Es otro cliente, es otro proceso, es otro contexto.

- Una vez finalizada (o que creemos que tenemos finalizada la fase de especificación) para el hito en el cual estamos enfocados, es momento de revisar:
 - Consistencia: entre los requisitos
 - Todo el proyecto: Ahora tenemos mucha más información que el Blastoff, tenemos más definido el alcance. Y por lo tanto de ahí debemos revisar los entregables del Blastoff.

- En este punto, seguro aprendimos algo.

Lecciones aprendidas;

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

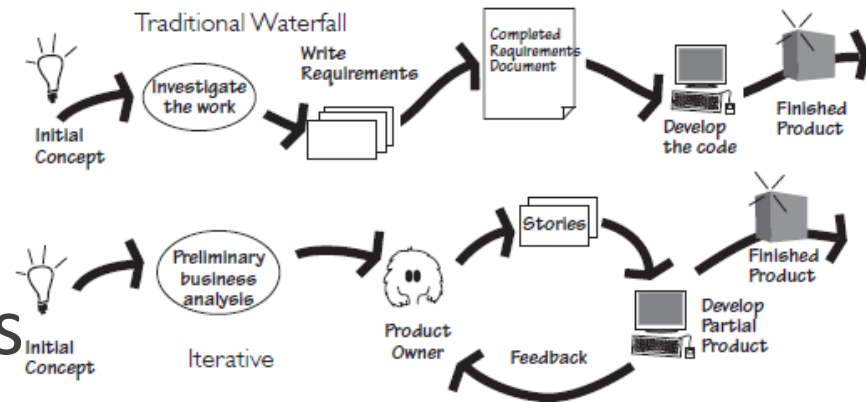
¿Si lo hiciera nuevamente, qué haría distinto?

Evolucionando reqs.

- Independientemente al modelo, los requerimientos
- van a seguir surgiendo;
 - Fases posteriores.
 - Solicitudes de cambio.

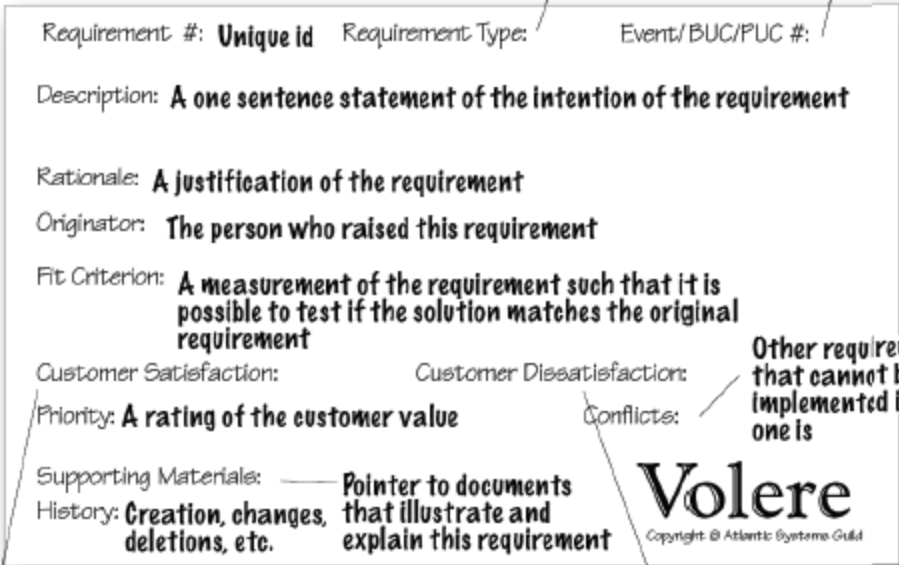
- Tipos de cambios:

- Corrección: corregir los defectos
- Adaptación: modificar por cambios externos.
- Mejora: ampliar los requisitos funcionales originales a petición del cliente
- Prevención: Cambio para facilitar el cambio



Plantillas

- Hay diversas plantillas, o mismo las organizaciones en base a sus necesidades pueden crear una.



The diagram illustrates the Volere requirement template, a structured form for capturing requirements. It includes various fields for identifying, describing, and justifying a requirement, as well as tracking its implementation and stakeholder satisfaction. Annotations provide context for several fields.

Requirement #: Unique id

Requirement Type: The type from the template

Event/BUC/PUC #: List of events / use cases that need this requirement

Description: A one sentence statement of the intention of the requirement

Rationale: A justification of the requirement

Originator: The person who raised this requirement

Fit Criterion: A measurement of the requirement such that it is possible to test if the solution matches the original requirement

Customer Satisfaction: Degree of stakeholder happiness if this requirement is successfully implemented. Scale from 1 = uninterested to 5 = extremely pleased.

Customer Dissatisfaction: Measure of stakeholder unhappiness if this requirement is not part of the final product. Scale from 1 = hardly matters to 5 = extremely displeased.

Priority: A rating of the customer value

Conflicts: Other requirements that cannot be implemented if this one is

Supporting Materials: Pointer to documents that illustrate and explain this requirement

History: Creation, changes, deletions, etc.

Volere
Copyright © Atlantic Systems Guild

- **UT2 TA3**

En suma...

- Los BE y BUC permiten definir una pieza cohesiva de trabajo para su posterior modelado y estudio.
- Esto ayuda a comprender mejor el producto óptimo que se puede construir y potenciar esa tarea.
- Si se está tercerizando, es posible que se trabaje en los BUC, que pueden servir como documento de negociación.
- Al utilizar BE para dividir el trabajo, se tiene una visión externa del mismo, lo que resulta en una división natural del trabajo que es más sensible a las demandas reales del mundo exterior.

Bibliografía

- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 2 y 3.
- PMBok

¿Preguntas?

